

COMPTE RENDU - DELPRAT Loïc

Mise en place du projet.....	1
Travail réalisé.....	1
Difficultée rencontrée.....	2
Conclusion.....	2

Mise en place du projet

Après que le projet ait été décidé avec toutes les autres sous-équipes, la partie lot du projet n'étant pas extrêmement dense, nous avons pu nous répartir avec un Trello en trois grosses tâches. La mienne était de définir nos besoins et ensuite faire le schéma du système, que ce soit au niveau électrique, mais aussi au niveau du schéma logique des différents états dans lesquels le compteur pourrait se retrouver.

Nous avions à notre disposition une panoplie de documentations intéressantes à lire et facilitant alors le reste du projet, seulement après les avoir regardées, nous avons commencé réellement le projet.

Travail réalisé

Tout d'abord, le projet commençant à peine, j'ai pris l'initiative de passer la commande du matériel nécessaire à la création du compteur, et pendant que la commande était en revue, j'ai pu commencer à faire le schéma électrique du projet.

Pour ce schéma, j'ai tout d'abord commencé sur TinkerCAD mais cela ne me convenait pas et il n'était pas juste dû au manque de matériel disponible sur le site, de plus ce n'était pas un schéma conforme aux normes générales contrairement à l'objectif que j'avais.

A la création de la seconde version, j'ai pu recevoir de l'aide de la part de ma collègue Marine avec qui nous avons pu avoir plusieurs échanges. En effet, elle ne connaissait pas beaucoup de choses en IoT mais était très impliquée et intéressée. Donc, pendant la création du schéma j'ai pu lui expliquer plusieurs notions et lui faire faire certaines parties et en même temps pendant que je lui expliquais je pouvais me rendre compte de différents problèmes qui apparaissent pendant la conceptualisation du schéma, de ce fait j'ai pu lui apprendre de nouvelles notions tout en progressant moi-même sur la création de schéma électronique et un schéma de qualité a été produit finalement.

Marine étant partie sur une autre notion afin de progresser, j'ai de mon côté continué mon travail et je me suis mis à la création du schéma logique du compteur, utilisant le principe des States Machines vu en cours plus tôt dans l'année.

Comme nous pouvons le voir, le schéma comporte donc deux états, états dans lesquels ils se passent différentes choses, ce mode de fonctionnement évite des if/else inutiles et permet d'avoir un code de haute qualité et très rapide.

Cette approche permet donc d'avoir une maintenance et une scalabilité très simples.

La deadline du projet arrivant à grand pas, j'en suis arrivé à devoir faire le code pour faire fonctionner tous les composants ensemble. Pendant ce bout de parcours, j'ai pu encore être accompagné de Marine mais aussi cette fois d'Othman. Pendant que je faisais le code et leur expliquais comment marchaient les composants et comment les gérer efficacement dans le code, plus tard, un troisième arrivant, un stagiaire Ludovic Roux qui m'a donc aussi rejoint pour apprendre comment le compteur marchait et ce que je faisais.

Difficultée rencontrée

Au cœur du projet, j'ai pu rencontrer certaines difficultés s'étant atténuées dû à une montée en compétence bien qu'assez peu élevée. Première grosse difficulté était de différencier le nécessaire du superflu afin de gérer au mieux le budget qui nous a été attribué, ce qui nous a permis de finir à un panier à moins de 80 crédits pour un compteur.

Autre difficulté tout aussi importante était le fait de ne pas savoir comment faire un bon schéma de système électrique, difficulté surmontée en utilisant un autre outil que TinkerCad ainsi qu'à l'aide de Marine, ce qui m'a permis de relire mon schéma pour l'expliquer et de voir les erreurs que je n'aurais normalement pas vues.

Finalement, prédire les comportements du compteur et créer des états facilitant la gestion du programme, bien que vu en cours, c'était très rapide et nous n'avons pas eu de cours complets sur le sujet.

Conclusion

Pour conclure, j'ai pu participer dans ce projet autant que ce soit au niveau de la répartition des tâches, que dans celles qui m'étaient assignées. J'ai pu surmonter des difficultés et imprévus pour mener à bien mes tâches et objectifs, ainsi que pour aider mes collègues à avancer et ne pas les laisser bloquer dans leur coin. Je me suis tenu à la disposition de toute mon équipe pour une quelconque question sur ce que j'ai pu réaliser et ai changé certains points sur les schémas en fonction des retours de mes collaborateurs que je jugeais constructifs.